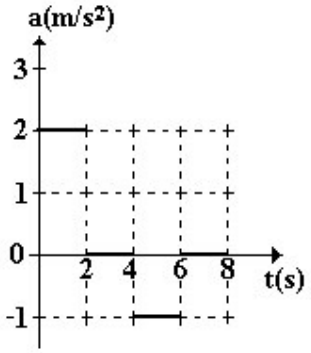
FÍSICA

Consulte os dados abaixo, quando se fizer necessário.

Aceleração da gravidade: $g = 10\ m/s^2$

Massa específica da água: $\rho = 1\ g/cm^3$

16) Uma partícula efetua um movimento retilíneo, cuja aceleração é mostrada no gráfico como função do tempo. Sabendo-se que no instante t = 0 s ela se encontrava em repouso na origem do sistema de referência, qual sua posição e velocidade, respectivamente, no instante t = 8 s?



A) 0 m e 0 m/s.
B) 2 m e 1 m/s.
C) 12 m e 0 m/s.
D) 16 m e –1 m/s.
E) 22 m e 2m/s.

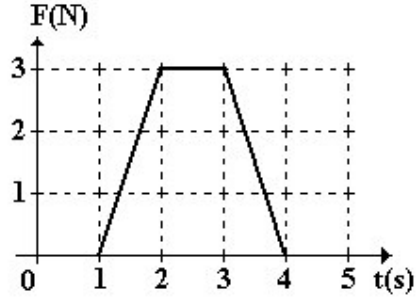
17) Uma pedra é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 30 m/s. Indique a afirmativa **INCORRETA**. (Desprezar a resistência do ar).

A) No ponto mais alto a velocidade é nula.
B) No ponto mais alto a aceleração é nula.
C) A altura atingida pela pedra é de 45 m.
D) A pedra retorna ao ponto de partida após 6,0 s.
E) A pedra retorna ao ponto de partida com velocidade de 30 m/s.

18) Um barco a motor, usando toda sua potência, consegue subir um rio a 18 km/h em relação à margem. Em seguida, desce o rio nas mesmas condições e consegue fazê-lo a 44 km/h, também em relação à margem. Dessa forma, é possível afirmar que a velocidade da água em relação à margem é

A) 31 km/h.
B) 26 km/h.
C) 22 km/h.
D) 13 km/h.
E) 9 km/h.

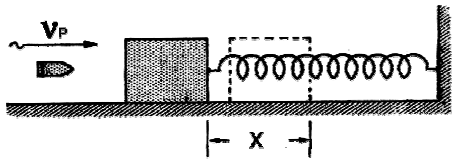
19) Uma força tem sua intensidade variando no tempo de acordo com o gráfico mostrado.



Sabendo-se que a referida força age sobre uma partícula de 1,50 kg, cuja velocidade no instante t = 1,0 s era zero, qual sua energia cinética no instante t = 4,0 s?

A) 4 J.
B) 8 J.
C) 12 J.
D) 16 J.
E) 20 J.

20) A figura mostra um projétil que se desloca com velocidade v_P e atinge um bloco de madeira, ficando encravado no mesmo. Em seguida, o bloco empurra uma mola de constante elástica *K*, comprimindo-a de *X*. Não existe atrito entre o bloco e a superfície horizontal.



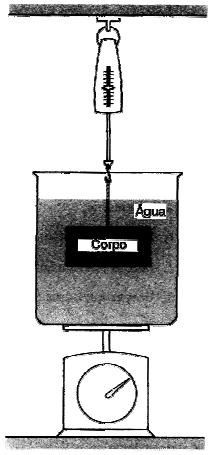
Considere os seguintes eventos, nesta ordem:

1º Colisão (choque) do projétil com o bloco;
2º O bloco, agora em movimento, comprime a mola.

O objetivo é determinar a velocidade v_P do projétil. Assim, para equacionar os eventos na ordem dada, devem-se empregar, respectivamente, os seguintes princípios:

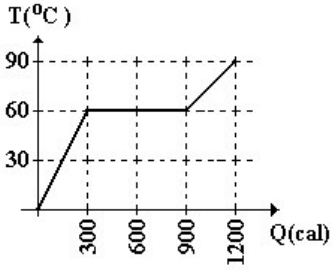
A) Conservação da Energia Mecânica e Conservação da Quantidade de Movimento.
B) Conservação da Quantidade de Movimento e Conservação da Energia Potencial.
C) Conservação da Energia Potencial e Conservação da Energia Cinética.
D) Conservação da Energia Cinética e Conservação da Energia Mecânica.
E) Conservação da Quantidade de Movimento e Conservação da Energia Mecânica.

21) Um recipiente de vidro, que pesa 8 N, contém 23 N de água e está sobre o prato de uma balança de mola (dinamômetro). Um corpo com volume de 100 cm^3, constituído de um material cuja massa específica é 6 g/cm^3, é suspenso em um dinamômetro e, a seguir, completamente mergulhado na água. Quais as indicações, em Newtons, no dinamômetro e na balança de mola, antes e depois de mergulhar o corpo na água, respectivamente?



A) 6 ; 31 ; 5 ; 32.
B) 6 ; 31 ; 5 ; 31.
C) 6 ; 23 ; 6 ; 31.
D) 3 ; 23 ; 5 ; 32.
E) 3 ; 31 ; 6 ; 32.

22) O gráfico representa a temperatura de 10 g de um líquido, inicialmente a 0 °C, em função do calor absorvido por ele. Quais são, respectivamente, os valores do calor específico, calor de vaporização e temperatura de ebulição do líquido?



A) $0{,}2\frac{cal}{g\cdot{}^{o}C}$, $60\frac{cal}{g}$ e $90^{o}C$.

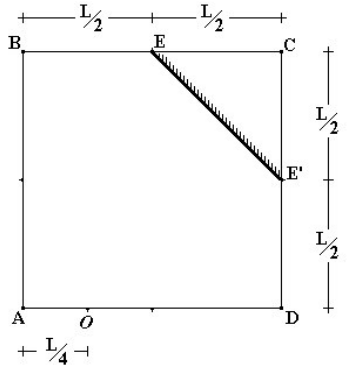
B) $0{,}5\frac{cal}{g\cdot{}^{o}C}$, $300\frac{cal}{g}$ e $90^{o}C$.

C) $0{,}5\frac{cal}{g\cdot{}^{o}C}$, $60\frac{cal}{g}$ e $60^{o}C$.

D) $5{,}0\frac{cal}{g\cdot{}^{o}C}$, $300\frac{cal}{g}$ e $60^{o}C$.

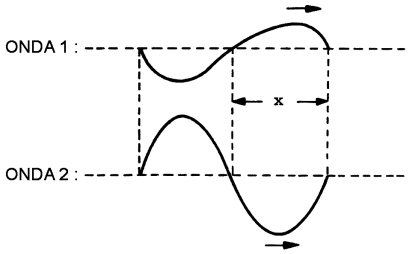
E) $10{,}0\frac{cal}{g\cdot{}^{o}C}$, $600\frac{cal}{g}$ e $60^{o}C$.

23) A figura mostra uma sala quadrada ABCD de lado L. Nela, podemos observar, também, um espelho plano EE', colocado no canto BCD, de modo a encobrir o canto C. Para um observador colocado em *O*, mostrado na figura, é possível enxergar as imagens do(s) canto(s):



A) A.
B) B.
C) D.
D) A e B.
E) A e D.

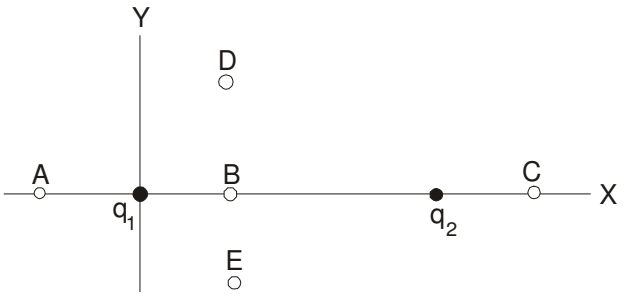
24) Na figura são representadas, esquematicamente, duas ondas transversais que se propagam em um mesmo meio.



Considerando que a onda 1 possui freqüência f_1 e amplitude A_1, e a onda 2 possui freqüência f_2 e amplitude A_2, assinale a alternativa correta.

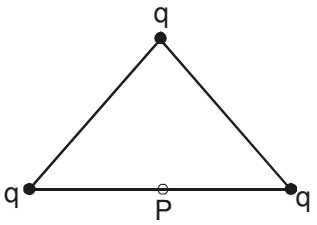
A) $f_1 > f_2$ e $A_1 < A_2$.
B) $f_1 < f_2$ e $A_1 < A_2$.
C) $f_1 > f_2$ e $A_1 = A_2$.
D) $f_1 = f_2$ e $A_1 > A_2$.
E) $f_1 = f_2$ e $A_1 < A_2$.

25) Duas partículas estão fixas nas posições indicadas na figura, com cargas q_1 e $q_2 = -16\,q_1$, e estão separadas por uma distância d. O campo elétrico resultante devido a essas duas cargas poderá ser nulo em qual ponto ?



A) A.
B) B.
C) C.
D) D.
E) E.

26) A figura mostra uma carga q localizada em cada um dos vértices de um triângulo eqüilátero de lado a.



O módulo do campo elétrico **E** em P, ponto médio do lado inferior do triângulo, é

A) $k_0 \frac{q}{a^2}$.

B) $2k_0 \frac{q}{a^2}$.

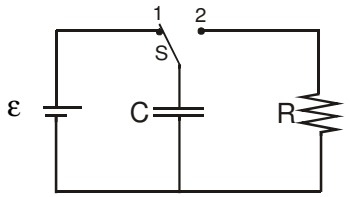
C) $3k_0 \frac{q}{a^2}$.

D) $\frac{4k_0}{3} \frac{q}{a^2}$.

E) $\frac{3k_0}{4} \frac{q}{a^2}$.

---

27) A figura mostra uma fonte ideal de fem $\varepsilon = 10\ V$, ligada ao capacitor de capacitância $C = 4{,}0\ \mu F$. Depois de totalmente carregado o capacitor, a chave é colocada na posição 2 e permanece nessa posição por um tempo indeterminado, descarregando totalmente o capacitor.



Nessas condições, a energia total dissipada no resistor de resistência $R = 3{,}0\ M\Omega$ é

A) 0,20 mJ.

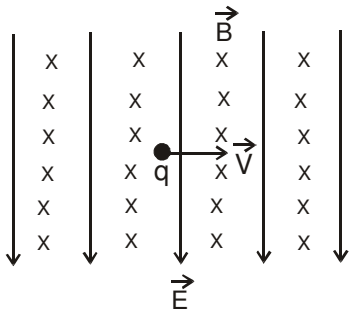
B) 3,33 mJ.

C) 33,3 mJ.

D) 120 J.

E) 18 MJ.

28) A figura mostra uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme $\vec{E}$ e um campo magnético uniforme $\vec{B}$, perpendiculares entre si, estando $\vec{E}$ apontando verticalmente para baixo, e $\vec{B}$ entrando perpendicularmente ao plano desta folha. Uma carga positiva q está se movendo nessa região, com velocidade $\vec{v}$, horizontalmente, e no plano da folha, como indica a figura.



Sendo $\vec{F}_E$ e $\vec{F}_B$ as forças elétrica e magnética sobre a carga, a direção e o sentido desses vetores, bem como os seus módulos, são

A) $\vec{F}_E \downarrow$, $\vec{F}_B \uparrow$, $F_E = qvB$ e. $F_B = qvE$.

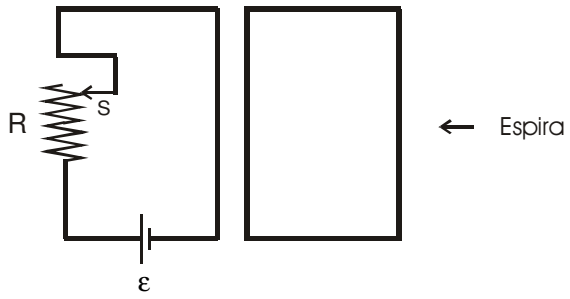
B) $\vec{F}_E \uparrow$, $\vec{F}_B \downarrow$, $F_E = qE$ e $F_B = qvB$.

C) $\vec{F}_E \rightarrow$, $\vec{F}_B \uparrow$, $F_E = qE$ e $F_B = qvB$.

D) $\vec{F}_E \downarrow$, $\vec{F}_B \uparrow$, $F_E = qE$ e $F_B = qvB$.

E) $\vec{F}_E \downarrow$, $\vec{F}_B \downarrow$, $F_E = qvE$ e $F_B = qvB$.

29) A figura mostra um circuito e uma espira contidos no plano da folha. O circuito contém uma fonte de tensão, de fem ε, e um resistor de resistência R. A resistência deste circuito está sendo diminuída pelo deslocamento descendente do cursor S.



Quanto à corrente na espira, assinale a afirmação correta.

A) A corrente é nula porque não existe contato físico entre os dois circuitos.
B) Existe uma corrente no sentido horário.
C) Existe uma corrente no sentido anti-horário.
D) Aparecerá uma corrente somente quando o cursor parar o seu movimento descendente sobre o resistor R.
E) A corrente é nula porque não existe nenhuma fonte de fem nessa espira.

30) O físico Chester Carlson, fundador da empresa Xerox, baseou-se no efeito fotoelétrico para criar a fotocopiadora. O efeito fotoelétrico é o ingrediente principal no processo de transferência de uma figura desenhada num papel transparente para uma placa de metal polarizada positivamente. O papel desenhado é colocado sobre a placa e, a seguir, ilumina-se o conjunto papel + placa. O desenho impede a passagem da luz através do papel e, devido ao efeito fotoelétrico, as partes da placa atingidas pela luz são despolarizadas. Retira-se, então, o papel transparente e borrifa-se um pó colorido ionizado sobre a placa; esse pó só se fixará nas partes da placa que ainda permanecem polarizadas, formando, assim, o desenho. Além dessa aplicação, o efeito fotoelétrico é utilizado nas células solares, que são a principal fonte de energia em satélites, e também no sistema de leitura da trilha sonora impressa nos filmes de cinema.

A respeito do efeito fotoelétrico pode-se afirmar:

A) Ele é o mesmo efeito físico através do qual se produz luz nas lâmpadas incandescentes com filamentos metálicos.
B) O efeito consiste na incidência da luz sobre uma superfície metálica arrancando elétrons dessa superfície.
C) A energia luminosa da luz incidente sobre uma placa metálica transforma-se na energia potencial dos elétrons do metal.
D) É por meio do efeito fotoelétrico que o Sol produz luz.
E) É por meio do efeito fotoelétrico que os elétrons são produzidos dentro de uma lâmpada fluorescente.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).